



Panduan Penggunaan Meeting Monitor

Sistem deteksi peserta meeting, skenario B (host monitoring)

Versi 1.0.0 Diperbarui 23 Agustus 2026 Cakupan Instalasi sampai pembacaan dashboard

DAFTAR BAB

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Apa itu Meeting Monitor | 7. Menjalankan Sesi Monitoring |
| 2. Cara Kerja Singkat | 8. Membaca Dashboard |
| 3. Prasyarat | 9. Mengekspor Laporan |
| 4. Instalasi Otomatis (start.bat) | 10. Keterbatasan yang Perlu Diketahui |
| 5. Instalasi Manual | 11. Privasi dan Etika |
| 6. Mengatur config.yaml | 12. Pemecahan Masalah |

BAB 1

Apa itu Meeting Monitor

Meeting Monitor adalah sistem yang membantu host meeting online (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex) memantau kondisi peserta secara otomatis menggunakan AI. Sistem tidak terhubung ke API platform meeting mana pun. Sistem hanya membaca tampilan layar host sendiri, jadi bisa dipakai di platform apa saja selama host menampilkan gallery view (tampilan grid semua peserta).

Enam hal yang dideteksi setiap siklus:

KODE	DETEKSI	KETERANGAN
F1	OnCam / OffCam	Apakah kamera peserta menyala
F2	Durasi OnCam	Total waktu kamera menyala selama sesi
F3	Avatar vs orang asli	Membedakan wajah nyata dari foto statis atau avatar

KODE	DETEKSI	KETERANGAN
F4	Penggunaan HP	Mendeteksi peserta memegang ponsel
F5	Fatigue	Tanda kelelahan dari pola mata dan posisi kepala
F6	Ekspresi / senyum	Senyum dan emosi dominan peserta

BAB 2

Cara Kerja Singkat

Alur sistem terjadi dalam satu siklus berulang, tiap beberapa detik:

1. Layar host di-screenshot (bukan kamera peserta secara langsung).
2. Screenshot dipotong per kotak peserta (tile) berdasarkan gallery view.
3. Setiap tile diperiksa AI: apakah ada wajah, siapa yang oncam, apakah memegang HP, tanda fatigue, dan ekspresi.
4. Hasilnya disimpan ke database dan dikirim langsung ke dashboard lewat WebSocket.

Yang perlu dipahami sejak awal

Sebuah tile baru hanya dianggap "peserta" setelah AI benar-benar mendeteksi wajah di dalamnya. Ini mencegah elemen UI acak di layar (ikon, jendela lain) tercatat sebagai peserta hantu.

Konsekuensinya, peserta yang kameranya tidak pernah menyala sepanjang sesi tidak akan tercatat sama sekali.

BAB 3

Prasyarat

Pastikan dua hal ini terpasang di komputer host sebelum mulai:

KEBUTUHAN	VERSI MINIMUM	SUMBER UNDUH
Python	3.10 atau lebih baru	python.org
Node.js	18 atau lebih baru	nodejs.org

Tidak perlu menginstal dependency Python maupun Node secara manual satu per satu. Cara tercepat adalah lewat `start.bat` pada Bab 4, yang mengurus semuanya otomatis.

BAB 4

Instalasi Otomatis (start.bat)

Ini cara yang direkomendasikan untuk kebanyakan pengguna.

- 1 Buka folder `meeting-monitor`, lalu klik dua kali `start.bat`.
- 2 Sebuah jendela splash dengan logo akan muncul sebentar, lalu script mulai bekerja di jendela PowerShell: memeriksa Python dan Node, membuat virtual environment, menginstal semua dependency, dan menjalankan test untuk memastikan setiap modul berfungsi.
- 3 Setelah semua lolos, backend dan dashboard masing-masing dibuka di jendela terpisah.
- 4 Browser otomatis terbuka ke `http://localhost:5173` begitu kedua layanan siap.

Jika ada langkah yang gagal

Script berhenti di langkah yang gagal dan menampilkan pesan `[GAGAL]` berwarna pada jendela PowerShell, disertai alasannya (misalnya Python belum di PATH, atau test tidak lolos). Perbaiki sesuai pesan lalu jalankan `start.bat` lagi.

BAB 5

Instalasi Manual

Gunakan cara ini jika ingin kendali penuh atas tiap langkah, misalnya untuk debugging.

Backend

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

Dashboard

```
cd dashboard
npm install
cd ..
```

Menjalankan kedua layanan

```
# Terminal 1, backend
python -m src.api.main

# Terminal 2, dashboard
cd dashboard
npm run dev
```

Buka `http://localhost:5173` di browser setelah kedua terminal menunjukkan layanan siap.

BAB 6

Mengatur config.yaml

Sebelum memantau meeting sungguhan, tiga pengaturan berikut di

`config.yaml` paling menentukan akurasi hasil:

KUNCI	DEFAULT	KAPAN DIUBAH
<code>capture.region</code>	<code>null</code> (seluruh layar utama)	Set ke koordinat area gallery view saja, supaya taskbar, chat, atau jendela lain tidak ikut ter-capture.
<code>capture.interval_seconds</code>	<code>3</code>	Naikkan jika CPU host terbatas, turunkan jika perlu update lebih real-time.
<code>capture.tile_grid</code>	<code>auto</code>	Ganti ke nilai tetap seperti <code>"3x3"</code> jika deteksi grid otomatis salah menebak jumlah kotak peserta.

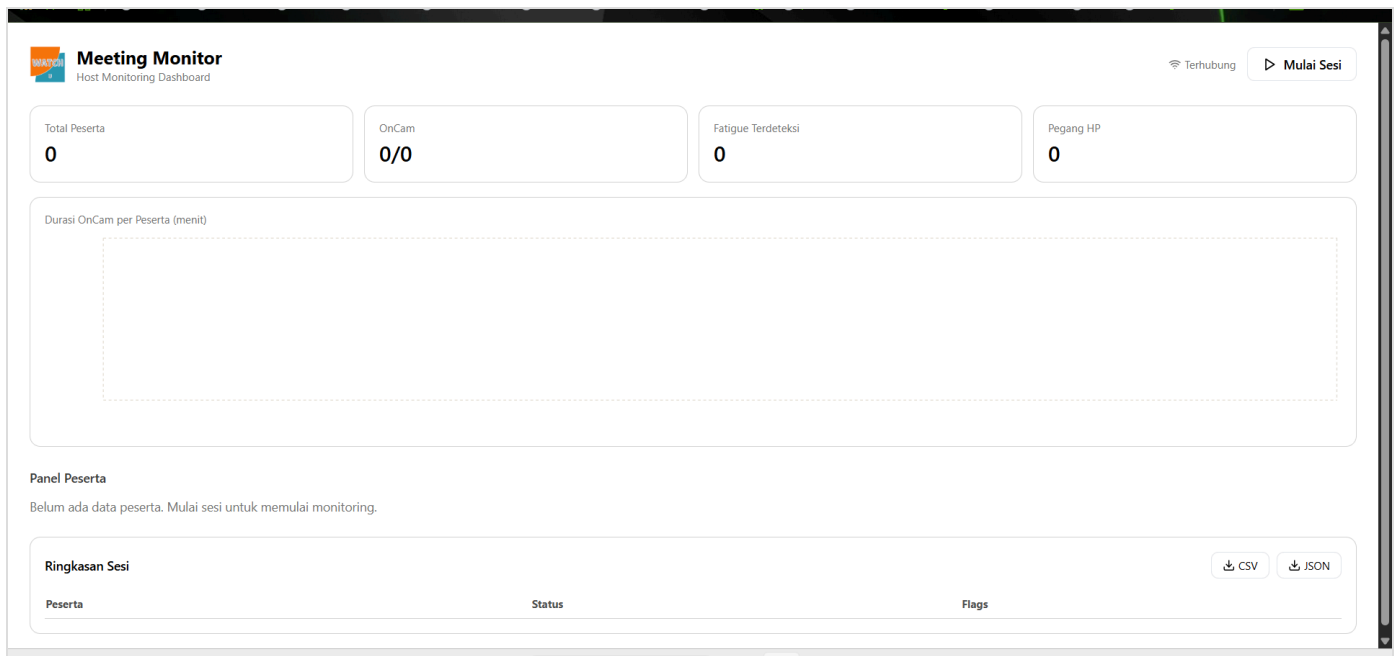
Contoh mengunci region capture ke area 1280x720 mulai dari pojok kiri atas layar:

```
capture:
  region:
    top: 0
    left: 0
    width: 1280
    height: 720
```

BAB 7

Menjalankan Sesi Monitoring

- 1 Buka meeting di Zoom, Google Meet, Teams, atau Webex seperti biasa.
- 2 Ganti tampilan ke **Gallery View** atau **Grid View** supaya semua peserta terlihat sebagai kotak-kotak kecil.
- 3 Buka dashboard Meeting Monitor di `http://localhost:5173`.
- 4 Klik tombol **Mulai Sesi** di kanan atas.



Dashboard dalam keadaan awal, sebelum sesi dimulai. Indikator "Terhubung" menandakan WebSocket ke backend sudah aktif.



Tombol Mulai Sesi / Hentikan Sesi ada di kanan atas header, di samping indikator koneksi WebSocket.

Begitu sesi aktif, sistem mulai men-screenshot layar tiap

`capture.interval_seconds` detik dan memperbarui dashboard secara live.

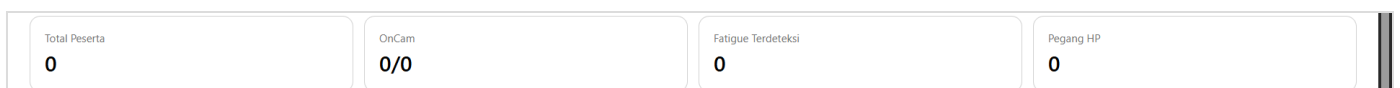
Klik tombol yang sama (sekarang bertulis **Hentikan Sesi**) untuk menghentikan monitoring kapan saja.

BAB 8

Membaca Dashboard

Dashboard terbagi menjadi tiga bagian utama.

Ringkasan langsung



Total Peserta, OnCam, Fatigue Terdeteksi, dan Pegang HP diperbarui setiap siklus capture.

KARTU	ARTI ANGKA
Total Peserta	Jumlah tile yang sudah dikonfirmasi AI pernah menunjukkan wajah.
OnCam	Berapa dari total peserta yang kameranya menyala saat ini.
Fatigue Terdeteksi	Peserta yang saat ini menunjukkan tanda kelelahan (EAR rendah, kepala menunduk, atau menguap).
Pegang HP	Peserta yang saat ini terdeteksi memegang ponsel.

Panel Peserta

Setiap peserta yang terkonfirmasi tampil sebagai kartu berisi:

- **Status kamera**, OnCam atau OffCam.
- **Flag**, tanda kecil untuk Avatar, Pegang HP, Fatigue, atau Engaged (senyum).
- **Durasi OnCam**, total waktu kamera menyala dalam menit dan detik.
- **Emosi, EAR, dan skor Liveness**, angka mentah di balik setiap flag.

Ringkasan Sesi

Tabel di bagian bawah berisi status dan flag semua peserta dalam satu daftar, sekaligus dua tombol unduh.

Ringkasan Sesi			📄 CSV	📄 JSON
Peserta	Status	Flags		

Tombol CSV dan JSON pada bagian Ringkasan Sesi mengunduh laporan sesi yang sedang aktif.

BAB 9

Mengekspor Laporan

Ada dua cara mengambil data sesi setelah meeting selesai.

Lewat dashboard

Klik tombol **CSV** atau **JSON** di bagian Ringkasan Sesi selagi sesi masih aktif.

Lewat API langsung

```
GET http://localhost:8000/api/export/csv
GET http://localhost:8000/api/export/json
```

Format CSV yang dihasilkan:

```
participant_id,name,oncam_duration_sec,oncam_percent,avatar_detected,phone_detected_c
P001,Participant 1,1842,92.1%,false,0,0,0.74
```

BAB 10

Keterbatasan yang Perlu Diketahui

KETERBATASAN	PENJELASAN
Bukan integrasi resmi platform	Sistem membaca tampilan layar, bukan data dari Zoom/Meet/Teams secara langsung. Kualitas deteksi tergantung apa yang benar-benar terlihat di layar host.
Nama peserta tidak otomatis	Sistem memberi nama default "Participant 1", "Participant 2", dan seterusnya berdasarkan urutan tile. OCR nama otomatis dari label Zoom belum tersedia.
Grid bisa salah tebak	Deteksi tile otomatis mengandalkan garis gelap antar kotak video. Tema gallery view yang tidak punya garis tegas bisa membuat deteksi grid meleset; gunakan <code>tile_grid</code> tetap sebagai cadangan.
Posisi tile harus stabil	Jika host mengubah ukuran jendela atau layout saat sesi berjalan, urutan tile bisa berubah dan status bisa tertukar antar peserta.
Peserta yang selalu offcam tidak tercatat	Karena tile baru butuh setidaknya satu wajah terdeteksi untuk mulai dilacak, peserta yang kameranya tidak pernah menyala sepanjang sesi tidak akan muncul di daftar.
Deteksi HP dan ekspresi lengkap bersifat opsional	<code>ultralytics</code> (YOLO) dan <code>deepface</code> adalah dependency berat yang tidak diinstal otomatis. Tanpa keduanya sistem tetap jalan memakai mode fallback berbasis heuristik, dengan akurasi lebih rendah.

Privasi dan Etika

Sistem ini memproses data wajah dan perilaku peserta. Sebelum dipakai pada sesi nyata:

- Semua peserta wajib diberitahu bahwa sesi akan dipantau AI.
- Persetujuan eksplisit peserta diperlukan sebelum monitoring dimulai.
- Simpan hasil hanya dalam bentuk agregat, bukan rekaman video mentah.
- Gunakan hasil hanya untuk tujuan yang sudah disepakati bersama.
- Host harus punya kewenangan sah untuk memonitor, misalnya lewat kebijakan tertulis perusahaan.

Perhatikan juga kepatuhan terhadap UU PDP Indonesia (data wajah tergolong data biometrik) dan GDPR bila ada peserta dari Uni Eropa.

Pemecahan Masalah

GEJALA	KEMUNGKINAN PENYEBAB DAN SOLUSI
Jumlah peserta jauh lebih banyak dari peserta sungguhan	Capture kemungkinan menangkap seluruh desktop, bukan gallery view meeting. Set <code>capture.region</code> ke area gallery view saja, dan pastikan meeting benar-benar sedang menampilkan gallery view sebelum menekan Mulai Sesi.
Dashboard menunjukkan "Terputus"	Backend belum jalan atau baru saja direstart. Cek jendela backend, pastikan tidak ada error, lalu refresh dashboard.
<code>start.bat</code> berhenti di langkah pytest	Ada modul yang gagal dimuat, biasanya karena versi <code>mediapipe</code> tidak cocok. Pastikan <code>requirements.txt</code> terpasang persis, termasuk versi <code>mediapipe</code> yang dipin.
Tidak ada peserta yang muncul sama sekali	Wajar jika belum ada wajah yang pernah terdeteksi AI di tile manapun. Pastikan region capture benar-benar mengarah ke gallery view dan pencahayaan peserta cukup.

Panduan ini mengikuti `sistem-deteksi-meeting-skenario-b.md` sebagai rancangan awal. Detail dapat berubah mengikuti pengembangan lanjutan proyek.